

Roll No

EC-502 (GS)**B.Tech. V Semester**

Examination, May 2024

Grading System (GS)**Digital Communication****Time : Three Hours****Maximum Marks : 70****Note:** i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) Write sampling theorem for low pass and band pass signals. Also explain time division multiplexing in brief.
लो पास और बैंड पास सिग्नल के लिए नमूनाकरण प्रमेय लिखें। समय विभाजन बहुसंकेतन को भी संक्षेप में समझाइए।
- b) Compare PAM, PWM, PPM and describe generation and detection of any one.
PAM, PWM, PPM की तुलना करें और किसी एक की उत्पत्ति और पहचान का वर्णन करें।

2. a) Discuss following in brief :
 - i) Quantization and quantization noise
 - ii) Delta and adaptive modulation
 - iii) RZ signaling and bipolar signaling
 निम्नलिखित पर संक्षेप में चर्चा करें।
 - i) परिमाणीकरण और परिमाणीकरण शोर
 - ii) डेल्टा और अनुकूली मॉड्यूलेशन
 - iii) RZ सिग्नलिंग और बाइपोलर सिग्नलिंग
- b) Explain companding and inter symbol interference.
कंपाउंडिंग और इंटर सिंबल इंटरफेरेंस को समझाइए।
3. a) Differentiate following with neat diagram.
 - i) ASK and BPSK
 - ii) QPSK and DPSK
 - iii) Coherent and non coherent BFSK
 निम्नलिखित को स्वच्छ आरेख से विभेदित कीजिए।
 - i) ASK और BPSK
 - ii) QPSK और DPSK
 - iii) सुसंगत और गैर सुसंगत BFSK
- b) Discuss spectral properties of QPSK and MSK.
QPSK और MSK के वर्णक्रमीय गुणों पर चर्चा करें।
4. a) What is Grain Schmidt orthogonalization procedure?
Explain the concept of signal space for the computation of probability of error.
ग्रेन शिमिट ऑर्थोगोनलाइजेशन प्रक्रिया क्या है? त्रुटि की संभावना की गणना के लिए सिग्नल स्पेस की अवधारणा को समझाइए।

- b) Calculate error probability for BPSK, QPSK and QAM systems.
BPSK, QPSK और QAM प्रणालियों के लिए त्रुटि संभावना की गणना करें।
5. a) Describe following in brief :
i) Entropy and information rate
ii) BW and signal to noise ratio trade off
iii) Linear block codes and cyclic codes
निम्नलिखित का संक्षेप में वर्णन करें।
i) एन्ट्रॉपी और सूचना दर
ii) BW और सिग्नल-टू-नॉइस अनुपात का व्यापार बंद
iii) रैखिक ब्लॉक कोड और चक्रीय कोड
- b) State Shannon's theorem and Shannon Hartley theorem. Also describe concept of convolution codes.
शैनन प्रमेय तथा शैनन हार्टले प्रमेय बताइए। कन्वोल्यूशन कोड की अवधारणा का भी वर्णन करें।
6. a) How differential encoding is achieved? Write advantages and disadvantages of differential encoding.
विभेदक एन्कोडिंग कैसे प्राप्त की जाती है? डिफरेंशियल एन्कोडिंग के फायदे और नुकसान लिखें।
- b) Explain following in detail :
i) Natural sampling and flat top sampling
ii) Manchester code
iii) Polar signaling
निम्नलिखित को विस्तार से समझाइए।
i) प्राकृतिक नमूनाकरण और सपाट शीर्ष नमूनाकरण
ii) मैनचेस्टर कोड
iii) ध्रुवीय सिग्नलिंग

7. a) Describe eye pattern and on-off signaling.
आँखों के पैटर्न और ऑन-ऑफ सिग्नलिंग का वर्णन करें।
- b) Discuss following in brief with suitable examples.
i) Concept of M-ary PSK and M-ary FSK
ii) Matched filter and correlator detector
उपयुक्त उदाहरणों सहित निम्नलिखित पर संक्षेप में चर्चा करें।
i) M-ary PSK और M-ary FSK की अवधारणा
ii) मिलान फिल्टर और सहसंबंधक डिटेक्टर
8. a) Draw encoder and decoder circuits and describe burst error correcting codes.
एन्कोडर और डिकोडर सर्किट बनाइए और बर्स्ट त्रुटि सुधार कोड का वर्णन करें।
- b) Write technical short note on following :
i) Crosstalk and aliasing
ii) Encoding techniques
iii) Minimum shift keying
iv) Comparison of different modulation techniques.
निम्नलिखित पर तकनीकी संक्षिप्त टिप्पणी लिखें।
i) क्रॉसटॉक और अलियासिंग
ii) एन्कोडिंग तकनीक
iii) न्यूनतम शिफ्ट कुंजीयन
iv) विभिन्न मॉड्यूलेशन तकनीकों की तुलना
